

INFORMATIQUE | Cours 1

Bases de bureautique

Utilisation basique d'un PC

Professeurs : DELEU D. et VANGEEBERGEN A.

31 août 2026

Objectifs du chapitre

- Créer/modifier un compte utilisateur local sur un PC Windows 10.
- Se connecter à un PC Windows 10 avec un compte utilisateur local.
- Installer un logiciel sur un PC Windows 10.
- Utiliser les raccourcis clavier.
- Utiliser un environnement de développement intégré (IDE).
- Créer un document Markdown et afficher son aperçu.
- Comprendre le rôle de GitHub dans un projet informatique.

1. Les comptes locaux

Un compte local permet d'utiliser un ordinateur sans compte Microsoft. Il est possible de créer un compte local de trois façons.

1.1. Méthode 1 : via l'invite de commandes

Appuyez sur la touch Windows, puis Commencez à taper "powershell". Lorsque Windows Powershell est affiché, cliquez sur "Run as Administrator" (Exécuter en tant qu'administrateur). Une fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous pouvez entrer des commandes.

Info

Le langage PowerShell est utilisé pour administrer Windows. Il est possible d'exécuter des commandes simples ou des scripts (suites de commandes) plus complexes. De la même manière, d'autres systèmes d'exploitation (OS), ont des langages différents, bash pour Linux et macOS, par exemple.

Pour voir les comptes locaux présents :

```
1 Get-LocalUser
```

1.1.1. Créer un compte Utilisateur local

Pour créer le compte local, entrez la commande suivante dans la fenêtre PowerShell :

```
1 $Password = Read-Host -AsSecureString "Entrez le mot de passe"
2 New-LocalUser -Name "NomUtilisateur" -Password $Password -FullName "
  ↳ Nom Complet"
```

Le "\$Password" est une variable qui stocke le mot de passe saisi par l'utilisateur. Le paramètre -AsSecureString permet de masquer le mot de passe pendant la saisie.

Info

Une variable est un espace de stockage temporaire pour une valeur. En Powershell, elle est précédée du symbole "\$" et peut être utilisée dans d'autres commandes.

De manière alternative vous pouvez simplement taper :

```
1 New-LocalUser
```

Et suivre les instructions à l'écran pour créer le compte utilisateur.

Pour l'ajouter au groupe Utilisateurs :

```
1 Add-LocalGroupMember -Group "Users" -Member "NomUtilisateur"
```

Si le compte doit être activé :

```
1 Enable-LocalUser -Name "NomUtilisateur"
```

Info

Pour autocompléter une variable ou une commande, appuyez sur la touche Tab. Si plusieurs options sont possibles, appuyez plusieurs fois sur Tab pour les parcourir.

1.1.2. Créer un compte Admin local

Pour créer un compte administrateur local, créez d'abord le compte utilisateur, puis ajoutez-le au groupe des administrateurs :

```
1 $Password = Read-Host -AsSecureString "Entrez le mot de passe"
2 New-LocalUser -Name "NomAdmin" -Password $Password -FullName "
  ↳ Administrateur Local"
3 Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "NomAdmin"
```

Si votre compte disparaît (lorsque vous essayez de vous y connecter), c'est soit que le compte n'est pas activé, soit qu'il n'est plus dans aucun groupe. Pour vérifier, utilisez la commande suivante :

```
1 net user "NomUtilisateur"
```

Cette commande affiche toutes les informations du compte, y compris les groupes auxquels il appartient. Si le compte n'est dans aucun groupe, vous pouvez le réactiver et l'ajouter à un groupe avec les commandes suivantes :

```
1 net user "NomUtilisateur" /active:yes
2 net localgroup "Users" "NomUtilisateur" /add
```

2. Les comptes non-locaux

Un compte non-local n'est pas enregistré sur le disque dur du PC. Les identifiants sont vérifiés par un serveur distant. Ce serveur appartient à Microsoft, à une entreprise ou à une école. Sans réseau, la connexion peut échouer.

2.1. Le nom de domaine

Une adresse de courriel a toujours la même structure :

`prenom.nom@domaine.be`

La partie après le symbole @ est le **nom de domaine**. Ce nom indique quelle organisation gère le compte. Une entreprise achète son nom de domaine et le loue chaque année. Elle peut alors créer des adresses pour son personnel.

Adresse	Type de compte
<code>jean.dupont@gmail.com</code>	Compte personnel chez un fournisseur public (Google).
<code>jean.dupont@outlook.com</code>	Compte personnel Microsoft.
<code>jean.dupont@icet.be</code>	Compte professionnel. L'école gère ce compte.

Attention

Un compte avec le nom de domaine de l'entreprise n'appartient pas à l'utilisateur. L'entreprise reste propriétaire du compte et des données. Quand une personne quitte l'entreprise, l'administrateur bloque ou supprime son compte.

2.2. Le compte Microsoft personnel

Un compte Microsoft (par exemple `compte@outlook.com` ou `compte@hotmail.com`) est un compte personnel hébergé dans le nuage (*cloud*). L'utilisateur crée lui-même ce compte, gratuitement.

- **Avantages** : il synchronise les paramètres, les mots de passe et le fond d'écran entre plusieurs ordinateurs Windows. Il donne aussi accès aux services en ligne de Microsoft (OneDrive, Microsoft Store).
- **Inconvénient** : une connexion Internet est nécessaire pour la première configuration et pour la synchronisation.

2.3. Le compte professionnel ou scolaire (Microsoft 365)

Microsoft 365 (aussi appelé **M365**, anciennement Office 365) est un ensemble de services en ligne. L'entreprise paie un abonnement par utilisateur et par mois. L'abonnement contient par exemple :

- les logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook ;
- la messagerie et l'agenda (Exchange Online) ;
- le stockage de fichiers (OneDrive et SharePoint) ;
- la communication et les réunions (Teams).

L'administrateur crée le compte. L'utilisateur ne peut pas le créer lui-même. Le même compte sert à ouvrir la session Windows, à lire les courriels et à ouvrir les fichiers de l'entreprise.

Info

L'annuaire qui contient ces comptes s'appelle **Microsoft Entra ID** (anciennement Azure AD). C'est l'équivalent d'Active Directory, mais hébergé dans le nuage.

2.4. Exchange : la messagerie d'entreprise

Exchange est le serveur de messagerie de Microsoft. Il gère les courriels, les agendas, les contacts et les tâches. Il existe en deux versions :

- **Exchange Server** : le serveur est installé dans les locaux de l'entreprise ;
- **Exchange Online** : le serveur est hébergé par Microsoft. Cette version est incluse dans Microsoft 365.

Un compte Exchange offre plus de fonctions qu'une adresse personnelle :

- les messages, l'agenda et les contacts se synchronisent sur tous les appareils (PC, portable, téléphone) ;
- plusieurs personnes partagent un même agenda pour planifier une réunion ;
- une **boîte partagée** (par exemple `info@icet.be`) est lisible par toute une équipe ;
- une **liste de distribution** envoie un message à tout un groupe avec une seule adresse.

2.5. Le compte de domaine (Active Directory)

En entreprise ou dans un établissement scolaire, on n'utilise généralement pas de comptes locaux ni de comptes Microsoft personnels. On utilise un **compte de domaine**, géré par un service appelé **Active Directory (AD)**.

Active Directory est un annuaire centralisé installé sur un ou plusieurs serveurs du réseau de l'organisation. Pour utiliser ces comptes, l'ordinateur doit d'abord être **joint au domaine** par un administrateur.

À retenir : Pourquoi utiliser Active Directory ?

Imaginez une école de 500 élèves et 50 ordinateurs. Sans Active Directory, l'administrateur devrait créer 500 comptes sur *chacun* des 50 ordinateurs (soit 25 000 comptes à gérer!).

Grâce à Active Directory :

- **Centralisation** : le compte est créé une seule fois sur le serveur central.
- **Mobilité** : un utilisateur peut se connecter sur n'importe quel ordinateur du réseau avec ses identifiants habituels.
- **Gestion des droits** : l'administrateur peut modifier un mot de passe, bloquer un compte ou donner accès à une imprimante en un seul endroit pour tout le réseau.

2.6. Résumé des types de comptes

Type	Qui crée le compte	Où sont les identifiants
Local	L'utilisateur du PC	Sur le disque dur du PC
Microsoft personnel	L'utilisateur	Sur les serveurs de Microsoft
Domaine (AD)	L'administrateur	Sur un serveur de l'organisation
Microsoft 365 / Entra ID	L'administrateur	Sur les serveurs de Microsoft

Sécurité

Un compte professionnel donne accès aux données de l'entreprise. Protégez-le :

- utilisez un mot de passe long et unique ;
- activez l'authentification à deux facteurs (2FA ou MFA). Un code sur le téléphone complète alors le mot de passe ;
- n'utilisez pas votre adresse professionnelle pour vos comptes privés ;
- ne communiquez jamais votre mot de passe. Un service informatique ne le demande jamais par courriel.

3. Raccourcis clavier

Un raccourci clavier est une combinaison de touches qui permet d'effectuer rapidement une action. Les raccourcis ci-dessous fonctionnent dans la plupart des logiciels Windows.

Raccourci	Action
Ctrl+C	Copier la sélection.
Ctrl+X	Couper la sélection.
Ctrl+V	Coller le contenu copié ou coupé.
Ctrl+Z	Annuler la dernière action.
Ctrl+Y	Rétablir une action annulée.
Ctrl+A	Tout sélectionner.
Ctrl+S	Enregistrer le document.
Ctrl+F	Rechercher un mot ou une expression.
Alt+Tab	Passer d'une fenêtre ouverte à une autre.
Windows+E	Ouvrir l'Explorateur de fichiers.
Windows+D	Afficher ou masquer le bureau.
Windows+L	Verrouiller la session.
Windows+Maj+S	Capturer une partie de l'écran.

Conseil

Les raccourcis peuvent légèrement varier selon le logiciel. La touche **Maj** correspond à la touche *Shift* et **Windows** porte le logo Windows.

4. Installer un logiciel sous Windows

Un logiciel est un programme qui ajoute une fonction à l'ordinateur. Pour l'installer, téléchargez-le depuis le site officiel de son éditeur. Évitez les sites de téléchargement inconnus qui peuvent proposer des programmes indésirables.

4.1. Les fichiers d'installation

Les fichiers les plus courants sont :

- **.exe** : programme d'installation exécutable sous Windows ;
- **.msi** : paquet d'installation utilisé par Windows Installer ;
- **.zip** : archive compressée qu'il faut d'abord extraire. Elle peut contenir un programme portable ou un installateur.

4.2. Procédure générale

1. Vérifiez que le logiciel est compatible avec votre version de Windows et téléchargez la version adaptée, généralement *Windows 64 bits*.
2. Ouvrez le dossier **Téléchargements** et double-cliquez sur le fichier **.exe** ou **.msi**.
3. Lisez les étapes de l'assistant d'installation. Choisissez les options utiles et refusez les logiciels supplémentaires qui ne sont pas nécessaires.
4. Si Windows affiche une demande de contrôle de compte utilisateur, vérifiez le nom de l'éditeur avant de cliquer sur **Oui**.
5. Terminez l'installation, puis lancez le logiciel depuis le menu **Démarrer**. Supprimez le fichier d'installation si vous n'en avez plus besoin.

Sécurité

Ne lancez pas un fichier exécutable reçu par courriel ou téléchargé depuis une source inconnue. Un logiciel peut demander les droits administrateur, mais cette demande doit rester cohérente avec l'éditeur attendu.

4.3. Installer Visual Studio Code

Visual Studio Code, souvent appelé **VS Code**, est un éditeur de code gratuit et extensible. Pour l'installer sous Windows :

1. Ouvrez un navigateur et rendez-vous sur le site officiel code.visualstudio.com.
2. Cliquez sur **Download for Windows** et choisissez la version **User Installer** si vous installez le logiciel pour votre compte.
3. Ouvrez le fichier téléchargé, par exemple **VSCodeUserSetup-x64.exe**, puis acceptez la licence.
4. Laissez le dossier proposé, puis cochez si nécessaire les options permettant d'ajouter VS Code au menu contextuel et au PATH.
5. Cliquez sur **Installer**, puis sur **Terminer**. VS Code peut ensuite être lancé depuis le menu **Démarrer**.

5. Les environnements de développement intégrés (IDE)

Un IDE (*Integrated Development Environment*) regroupe dans une même application les outils utilisés pour programmer : éditeur de texte, aide à l'écriture du code, terminal, débogueur et parfois outils de compilation.

5.1. VS Code

VS Code est principalement un éditeur de code léger. Il peut devenir un IDE complet grâce à ses extensions. À gauche, la barre d'activité donne accès à plusieurs vues :

- **Explorateur** : parcourir les fichiers et les dossiers du projet ;
- **Recherche** : rechercher et remplacer du texte dans le projet ;
- **Contrôle de code source** : consulter les modifications suivies par Git ;
- **Exécuter et déboguer** : lancer un programme et examiner son fonctionnement.

Pour travailler correctement, ouvrez un **dossier** avec **Fichier > Ouvrir le dossier**. Le dossier ouvert devient le projet affiché dans l'Explorateur. Cliquez sur un fichier pour l'éditer, utilisez **Ctrl+S** pour l'enregistrer et observez les onglets ouverts en haut.

5.2. Extensions

Une extension ajoute une fonctionnalité à VS Code. Elle peut fournir la coloration syntaxique, la complétion, le formatage, le débogage ou la prise en charge d'un langage. Ouvrez la vue **Extensions** dans la barre d'activité, recherchez une extension, vérifiez son éditeur et installez-la.

Installez seulement les extensions nécessaires et provenant d'un éditeur de confiance. Une extension peut lire les fichiers du projet et exécuter du code. Les extensions installées peuvent être désactivées ou supprimées depuis la même vue.

5.3. Le terminal intégré

Le terminal est une interface dans laquelle on saisit des commandes. Dans VS Code, ouvrez-le avec **Terminal > Nouveau terminal**. Il s'ouvre dans le dossier du projet et permet par exemple de lancer un programme, d'installer une bibliothèque ou d'utiliser Git.

Sous Windows, le terminal peut utiliser PowerShell, l'invite de commandes ou un autre profil installé. La commande saisie est exécutée par le programme correspondant au profil choisi. Fermez le terminal avec la commande **exit**, ou utilisez l'icône de corbeille dans le panneau du terminal.

6. Markdown

Markdown est un langage de balisage léger. Il permet d'écrire du texte structuré dans un fichier texte, généralement avec l'extension `.md`. La mise en forme est indiquée par des caractères simples et le fichier reste lisible même sans aperçu.

6.1. Écrire en Markdown

```
1  # Titre principal
2  ## Sous-titre
3
4  Un mot important et un mot mis en evidence.
5
6  - Premier element
7  - Deuxieme element
8
9  [Lien vers VS Code](https://code.visualstudio.com/)
10
11  ```python
12  print("Bonjour")
13  ```
```

Le symbole `#` crée un titre : plus il y a de symboles, plus le niveau du titre est bas. Les astérisques servent à mettre du texte en gras ou en italique. Les tirets créent une liste et les triples accents graves délimitent un bloc de code. Pour créer un lien, écrivez le texte entre crochets suivi de l'adresse entre parenthèses.

6.2. Afficher l'aperçu dans VS Code

Ouvrez un fichier `.md` dans VS Code, puis utilisez le raccourci **Ctrl+Maj+V** pour ouvrir son aperçu rendu. L'aperçu interprète la syntaxe Markdown et affiche les titres, listes, liens et blocs de code comme ils apparaîtront. Il est aussi possible d'utiliser le bouton d'aperçu en haut à droite de l'éditeur. Les modifications sont généralement visibles pendant la rédaction.

7. GitHub

GitHub est un service en ligne qui héberge des projets et facilite leur collaboration. Il est particulièrement utilisé avec **Git**, un outil de gestion de versions. Git conserve l'historique des modifications d'un projet, et GitHub permet de stocker cet historique sur Internet et de le partager.

7.1. Fonctionnement général

Un projet GitHub est généralement organisé dans un **dépôt** (ou *repository*). On peut y trouver les fichiers du projet, leur historique, un fichier **README.md** qui le présente et parfois des tickets ("issues") pour suivre les tâches ou les problèmes.

Le fonctionnement de base est le suivant :

1. cloner le dépôt pour obtenir une copie sur son ordinateur ;
2. modifier les fichiers localement ;
3. enregistrer un ensemble cohérent de modifications dans Git avec un *commit* ;
4. envoyer les commits vers GitHub avec un *push* ;
5. récupérer les modifications des autres personnes avec un *pull*.

Plusieurs personnes peuvent travailler sur des branches différentes. Une *pull request* propose ensuite de réunir une branche dans une autre, après une relecture. GitHub peut également exécuter des tests automatiquement et publier des projets, selon la configuration du dépôt.

À retenir

Git est l'outil de gestion des versions installé sur l'ordinateur. GitHub est un service en ligne qui héberge des dépôts Git et ajoute des outils de collaboration. Il est possible d'utiliser Git sans GitHub.